

LAPORAN PRAKTEK KERJA

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS PREVENTIVE MAINTENANCE MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Disusun Oleh :

Shanyodha Erland Wijayana

102092400068

S1SI-08-B

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS PREVENTIVE MAINTENANCE MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS PREVENTIVE MAINTENANCE MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP

Oleh :

Shanyodha Erland Wijayana
102092400068

Menyetujui

Penanggung Jawab Lapangan



Bakir Santosa
NID : 749300JA

Pembimbing Akademik



Khairun Nisa Meiah Ngafidin, S.Pd., M.Kom
NIP : 22940009

Pembimbing Lapangan



Akhmad Syakir
NID : 9214080TA

ABSTRAK

Proses Preventive Maintenance (PM) pada sistem *Closed Circuit Television (CCTV)* di Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan kegiatan penting untuk menjaga keandalan perangkat. Namun, proses tersebut belum memiliki dokumentasi alur kerja dalam bentuk visual sehingga pemahaman terhadap proses bisnis masih bergantung pada prosedur tertulis dan pengalaman personel. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan menganalisis dan memodelkan proses bisnis Preventive Maintenance menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) agar menghasilkan dokumentasi proses yang lebih terstruktur serta memudahkan pemahaman alur kerja.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi secara langsung selama pelaksanaan Kerja Praktik, wawancara dengan pembimbing lapangan dan personel terkait, serta dokumentasi terhadap prosedur kerja, Jobcard, dan aplikasi Preventive Maintenance yang digunakan di Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Hasil pelaksanaan Kerja Praktik menunjukkan bahwa proses Preventive Maintenance melibatkan lima aktor utama, yaitu Rendahard, Pelaksana, Instrument and Control (INC), Permit to Work (PTW), dan Penanggung Jawab. Proses tersebut kemudian dimodelkan menggunakan BPMN sehingga mampu menggambarkan urutan aktivitas, pembagian tanggung jawab, mekanisme verifikasi, serta alur pekerjaan mulai dari penyusunan jadwal hingga Closed Jobcard.

Berdasarkan hasil analisis, pemodelan BPMN berhasil menghasilkan dokumentasi proses bisnis yang sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung proses pembelajaran, komunikasi, dan pelaksanaan Preventive Maintenance. Disarankan agar dokumentasi BPMN diperbarui secara berkala sesuai perubahan prosedur kerja serta dikembangkan sebagai acuan dalam peningkatan proses bisnis di masa mendatang.

Kata Kunci: Business Process Model and Notation (BPMN), Preventive Maintenance, Proses Bisnis, CCTV.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat segala kasih, anugerah, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik yang dilakukan di PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, kegiatan Kerja Praktik ini juga menjadi kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang dunia kerja, memahami proses bisnis perusahaan, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selama pelaksanaan Kerja Praktik hingga pembuatan laporan ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkah dan anugerah-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Kerja Praktik dari Program Studi Sistem Informasi Telkom University yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan.
4. Pihak manajemen beserta seluruh karyawan PLTU Paiton Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan Kerja Praktik, serta memberikan bimbingan, pengalaman, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama kegiatan berlangsung.
5. Semua rekan kerja dan pihak lain yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis Sendiri menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang positif dari

berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Sebagai penutup, penulis berharap laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri, pihak perusahaan, civitas akademika, serta para pembaca yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan Kerja Praktik di PLTU Paiton.

Probolinggo 7 Agustus 2026

Shanyodha Erland Wijayana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis	2
1.4 Tujuan Kerja Praktek.....	2
1.5 Manfaat Kerja Praktek.....	3
BAB II	5
2.1 Profil Perusahaan.....	5
2.2 Deskripsi Umum Perusahaan	6
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	6
2.4 Visi Dan Misi Perusahaan.....	7
2.5 Budaya Perusahaan.....	8
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	10
3.1 Pengertian Sistem Informasi.....	10
3.2 Pengertian Proses Bisnis.....	10
3.3 Pengertian Business Process Management (BPM).....	10
3.4 Pengertian Business Process Model and Notation (BPMN)	11
3.4.1 Simbol Simbol BPMN.....	11
3.5 Preventive Maintenance (PM).....	12
3.6 Closed Circuit Television (CCTV)	12
BAB IV	13

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Gambaran Umum Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM) CCTV	13
4.2 Pemodelan Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM) CCTV	14
4.3 Analisis Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM) CCTV	18
4.4 Implementasi Update Preventive Maintenance pada Aplikasi.....	20
BAB 5	24
PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi PLTU UP PAITON 5

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan 6

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Sysem Owner 7

Gambar 4. 1 BPMN PM CCTV 14

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Penjelasan Alur Kerja PM 14

Tabel 4. 2 Aktor dan Tanggung Jawabnya 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Magang 27

Lampiran 2 Dokumentasi Magang 29

Lampiran 3 TOS 30

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Weske (2024) mengatakan bahwa BPMN memungkinkan konstruksi diagram proses pada berbagai tingkat abstraksi, yang dapat membantu upaya implementasi dan digunakan untuk dokumentasi. Ketika bisnis secara eksplisit fokus pada proses bisnis mereka dari awal hingga akhir, mereka berkinerja lebih baik daripada ketika mereka tidak melakukannya.

Dalam dunia industri, proses bisnis yang terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dokumentasi proses bisnis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga memudahkan setiap pihak dalam memahami alur pekerjaan yang dilakukan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses bisnis adalah *Business Process Model and Notation* (BPMN). BPMN mampu menyajikan alur kerja dalam bentuk visual sehingga setiap tahapan proses, pihak yang terlibat, serta hubungan antaraktivitas dapat dipahami dengan lebih jelas. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, salah satu proses yang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pembangkit adalah *Preventive Maintenance* (PM), yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kerja praktik, proses *Preventive Maintenance* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton belum memiliki pemodelan proses bisnis dalam bentuk BPMN. Alur pelaksanaan pekerjaan masih mengacu pada dokumen prosedur dan pemahaman dari personel yang terlibat, sehingga belum tersedia gambaran visual yang dapat memudahkan pemahaman proses secara menyeluruh. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pegawai baru maupun mahasiswa kerja praktik dalam memahami tahapan *Preventive Maintenance* secara cepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan

untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis *Preventive Maintenance* menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) sehingga menghasilkan visualisasi proses yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) dan CCTV yang diterapkan pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
- b. Bagaimana Permodelan bisnis *Preventive Maintenance* (PM) dan CCTV menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) dapat merepresentasikan alur kerja yang sedang berjalan?
- c. Bagaimana hasil analisis proses bisnis *Preventive Maintenance* menggunakan BPMN?

1.3 Tujuan Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis

- a. Mengidentifikasi proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) CCTV yang diterapkan pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- b. Memodelkan proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) sehingga alur kerja setiap aktivitas dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Menghasilkan dokumentasi proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) sebagai acuan dalam memahami alur kerja serta mendukung evaluasi dan pengembangan proses bisnis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.4 Tujuan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktik bertujuan untuk:

- a. Memenuhi salah satu persyaratan akademik pada Program Studi Sistem Informasi, Telkom University.
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.

- c. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai lingkungan kerja profesional serta budaya kerja di perusahaan.
- d. Memahami proses bisnis, sistem kerja, dan penerapan teknologi informasi di lingkungan perusahaan.
- e. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, serta penyelesaian masalah dalam dunia kerja.
- f. Meningkatkan kompetensi dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

1.5 Manfaat Kerja Praktek

- 1. Manfaat Kerja praktek bagi peserta didik :
 - a. Menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja secara Nyata
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja.
 - c. Meningkatkan kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan.
 - d. Mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan Pendidikan.
- 2. Bagi Program Studi Telkom University
 - a. Memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri.
 - b. Menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.
 - c. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman belajar yang berbasis praktik.
- 3. Bagi Perusahaan
 - a. Memperoleh kontribusi dari mahasiswa melalui hasil observasi, analisis, maupun ide yang dapat mendukung kegiatan operasional.
 - b. Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia

- c. Berperan dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan Kerja Praktik.

BAB II

2.1 Profil Perusahaan



Gambar 2. 1 Lokasi PLTU UP PAITON

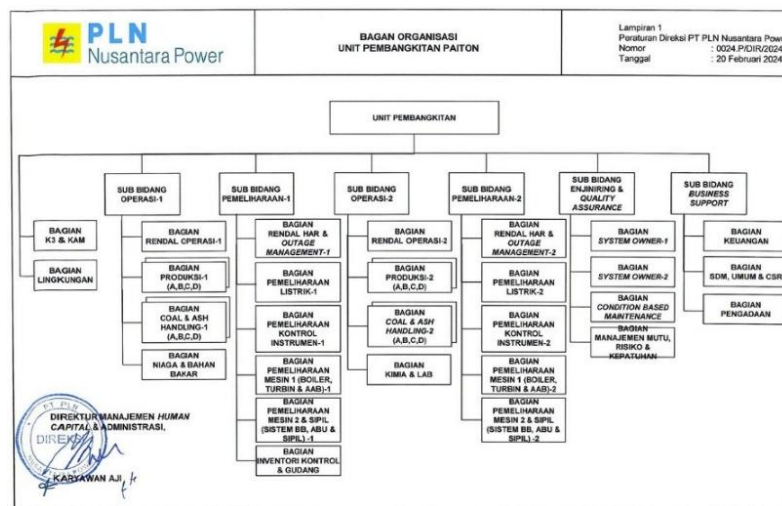
PT PLN Nusantara merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik serta penyediaan layanan pendukung sektor ketenagalistrikan. Perusahaan ini resmi didirikan pada 3 Oktober 1995 dan menjalankan operasionalnya di berbagai wilayah Indonesia. Selain mengelola pembangkit listrik (power plant), PT PLN Nusantara juga menyediakan berbagai layanan jasa yang meliputi *Operation and Maintenance (O&M)*, *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, serta Stockist, yaitu layanan penyediaan suku cadang untuk mendukung keandalan operasional pembangkit.

PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik yang dibangun dalam rangka mendukung Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis energi di Indonesia. Program tersebut mencakup pembangunan 35 unit pembangkit, yang terdiri atas 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa.

2.2 Deskripsi Umum Perusahaan

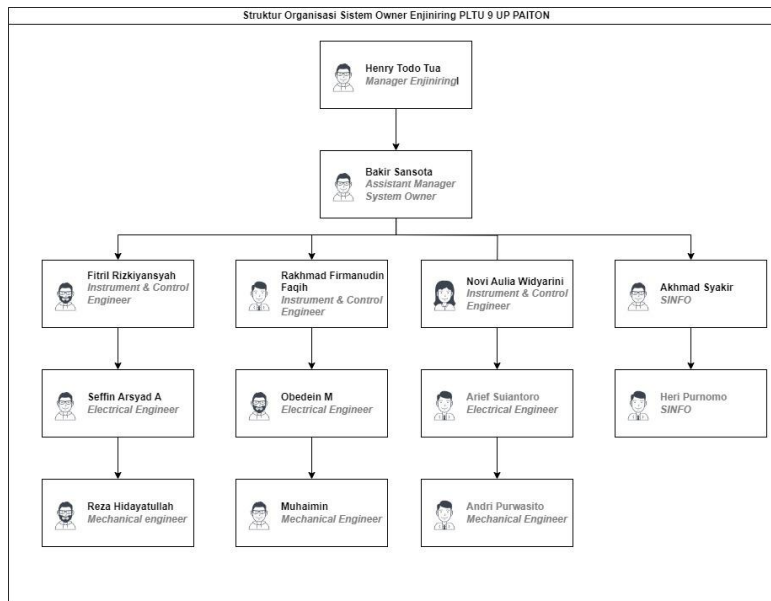
- Lokasi Perusahaan : kawasan pesisir Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- Koordinat Geografis : 7° 42' 33" LS dan 113° 34' 33" BT (atau 7.714° LS, 113.583° B)
- Perbatasan :
 - Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - Timur : Kompleks PLTU paiton Unit 1-8
 - Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
- Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton terdiri atas Unit Pembangkit sebagai pusat pengelolaan yang membawahi bidang operasi, pemeliharaan, engineering dan quality assurance, serta business support. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berkaitan untuk memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar perusahaan.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Sysem Owner

Struktur organisasi Sistem Owner Engineering PT PLN Nusantara Power UP Paiton menunjukkan susunan jabatan dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan serta pemeliharaan sistem pembangkit. Posisi tertinggi dipegang oleh Manager Engineering, yang membawahi Assistant Manager System Owner. Selanjutnya, struktur organisasi terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu Instrumentation and Control Engineering, Maintenance and Control Engineering, Nuclear Control Engineering, dan System Owner (SWT). Masing-masing bidang didukung oleh beberapa engineer yang bertugas melakukan pengawasan, analisis, evaluasi, serta pengembangan sistem untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional pembangkit listrik.

2.4 Visi Dan Misi Perusahaan

- a. Visi
 - Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.
- b. Misi
 - Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
 - Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk diversifikasi usaha dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

- Mempercepat pengembangan portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mendukung pencapaian *Net Zero Emissions* (NZE).
- Mengembangkan dan membangun talenta terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.5 Budaya Perusahaan



Dalam melakukan tugas-tugasnya pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton mengimplementasikan budaya 5S yaitu sebagai berikut:

a. *Seiri*/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

b. *Seiton*/Rapi

Kegiatan merapikan peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

c. *Seisa*/Resik

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. *Seiketsu*/Rawat

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang asing yang tidak diperlukan, tidak ada kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. *Shitsuke*/Rajin

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi memanfaatkan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dalam lingkungan perusahaan, sistem informasi berperan sebagai pendukung berbagai aktivitas bisnis agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di berbagai divisi, salah satunya pada Divisi Information Technology melalui sistem monitoring CCTV yang digunakan untuk memantau kondisi perangkat CCTV, mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan, serta membantu proses pelaporan dan pengelolaan maintenance.

3.2 Pengertian Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkaitan untuk menghasilkan suatu layanan atau produk yang memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun pelanggan. Setiap aktivitas dalam proses bisnis memiliki tujuan tertentu, melibatkan sumber daya, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3.3 Pengertian Business Process Management (BPM)

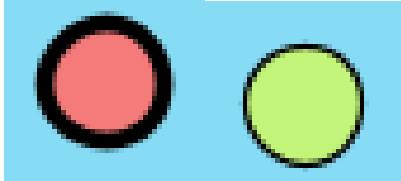
Business Process Management (BPM) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, memodelkan, menjalankan, memantau, dan meningkatkan proses bisnis secara berkelanjutan. BPM bertujuan meningkatkan

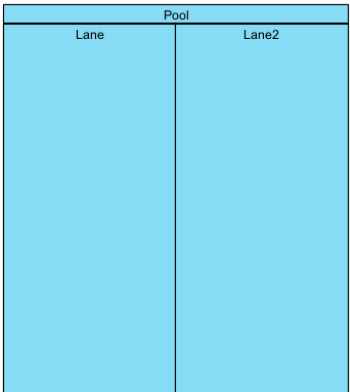
efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan.

3.4 Pengertian Business Process Model and Notation (BPMN)

Business Process Model and Notation (BPMN) merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh Object Management Group (OMG) untuk memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram yang mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik dari sisi bisnis maupun teknologi informasi. BPMN digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas, hubungan antaraktivitas, pihak yang terlibat, serta aliran informasi dalam suatu proses bisnis. Dengan menggunakan BPMN, proses bisnis dapat didokumentasikan secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis, komunikasi, dan pengembangan sistem. Didalam BPMN terdapat beberapa element yaitu :

3.4.1 Simbol Simbol BPMN

Simbol	Keterangan
	Start Event dan End Event berfungsi sebagai penanda titik awal dan akhir dari suatu proses bisnis.
	Task dan Subprocess adalah elemen penting yang menggambarkan aktivitas dalam suatu proses bisnis. Task merupakan unit aktivitas paling sederhana yang dilakukan dalam proses.
	Task dan Subprocess adalah elemen penting yang menggambarkan aktivitas dalam suatu proses bisnis. Task merupakan unit aktivitas paling sederhana yang dilakukan dalam proses.

	Pool merupakan elemen BPMN yang digunakan untuk mewakili organisasi, perusahaan, departemen, atau peserta utama yang terlibat dalam suatu proses bisnis. Lane merupakan pembagian di dalam Pool yang digunakan untuk menunjukkan aktor, jabatan, divisi, atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas dalam proses bisnis.
	Gateway berfungsi untuk mengontrol aliran proses dengan menentukan percabangan, penggabungan, atau pengambilan keputusan di dalam alur kerja.

3.5 Preventive Maintenance (PM)

Preventive Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik serta mencegah terjadinya kerusakan. Pelaksanaan *Preventive Maintenance* dilakukan sebelum terjadi gangguan sehingga umur peralatan dapat dipertahankan dan risiko kerusakan dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, *Preventive Maintenance* diterapkan pada perangkat CCTV yang berada di area operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

3.6 Closed Circuit Television (CCTV)

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan sistem kamera pengawas yang digunakan untuk memantau aktivitas pada area tertentu secara real-time maupun melalui rekaman video. CCTV banyak dimanfaatkan dalam lingkungan industri sebagai bagian dari sistem keamanan dan pengawasan operasional. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, CCTV digunakan untuk mendukung keamanan aset perusahaan, memantau aktivitas operasional, serta membantu proses pengawasan terhadap fasilitas pembangkit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM)

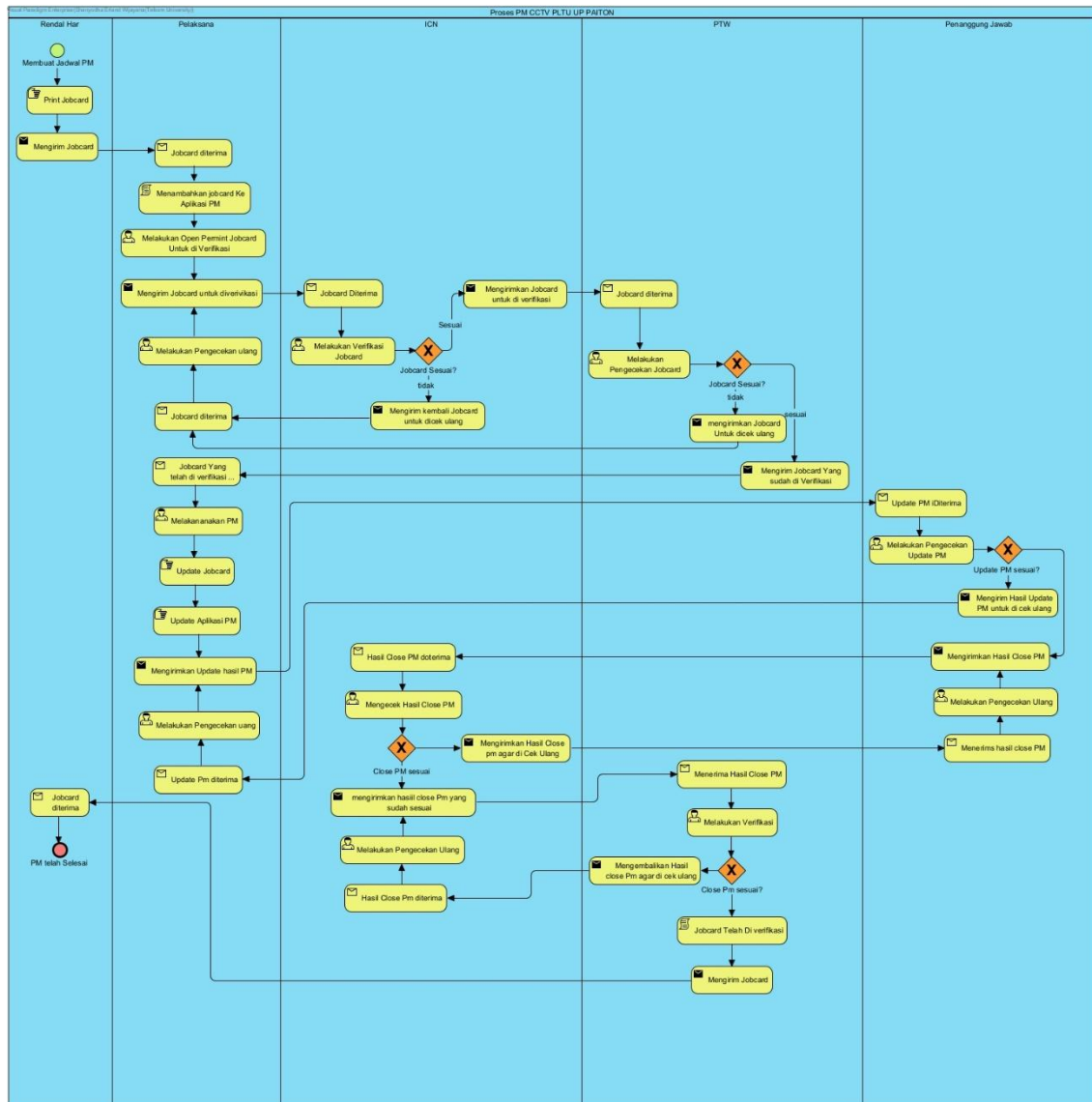
CCTV

Preventive Maintenance (PM) CCTV merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi dan keandalan perangkat CCTV agar tetap berfungsi secara optimal. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, proses *Preventive Maintenance* melibatkan beberapa pihak, yaitu Rendal Har, Pelaksana, INC, PTW, dan Penanggung Jawab, yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Proses *Preventive Maintenance* diawali dengan penyusunan jadwal PM dan pembuatan Jobcard oleh Rendal Har. Selanjutnya Jobcard dikirim kepada Pelaksana untuk diproses melalui tahapan Open Permit, verifikasi oleh INC dan PTW, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan *Preventive Maintenance*. Setelah pekerjaan selesai, Pelaksana melakukan pembaruan Jobcard dan aplikasi PM, kemudian hasil pekerjaan diperiksa oleh Penanggung Jawab, INC, dan PTW hingga seluruh tahapan dinyatakan sesuai. Apabila semua proses telah selesai diverifikasi, Jobcard ditutup (*Closed Jobcard*) sebagai tanda bahwa kegiatan *Preventive Maintenance* telah selesai dilaksanakan.

Gambaran proses bisnis tersebut kemudian dimodelkan menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk memberikan visualisasi yang jelas mengenai alur kegiatan, aktor yang terlibat, serta hubungan antaraktivitas dalam proses *Preventive Maintenance* CCTV. Pemodelan ini menjadi dasar dalam memahami proses bisnis yang diterapkan pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

4.2 Pemodelan Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM) CCTV



Gambar 4. 1 BPMN PM CCTV

Tabel 4. 1 Penjelasan Alur Kerja PM

No	Aktor	Aktivitas	Deskripsi
1	Randal Har	Membuat Jadwal PM	Menyusun jadwal pelaksanaan <i>Preventive Maintenance</i> CCTV sesuai periode yang telah ditetapkan.
2	Randal Har	Print Jobcard	Mencetak Jobcard sebagai dokumen pelaksanaan <i>Preventive Maintenance</i> .

3	Rendal Har	Mengirimkan Jobcard	Mengirimkan Jobcard kepada Pelaksana untuk diproses lebih lanjut.
4	Pelaksana	Menambahkan <i>Jobcard</i> ke Aplikasi PM	Menginput data Jobcard ke dalam aplikasi <i>Preventive Maintenance</i> .
5	Pelaksana	Melakukan Open Permit <i>Jobcard</i>	Mengajukan izin pelaksanaan pekerjaan sebelum proses maintenance dimulai.
6	INC	Melakukan Verifikasi <i>Jobcard</i>	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian <i>Jobcard</i> .
7	INC	Pengembalian <i>Jobcard</i> untuk Dicek Ulang	Mengembalikan <i>Jobcard</i> kepada Pelaksana apabila ditemukan ketidaksesuaian.
8	Pelaksana	Melakukan Pengecekan Ulang	Melakukan perbaikan terhadap <i>Jobcard</i> sesuai hasil verifikasi.
9	PTW	Melakukan Pengecekan <i>Jobcard</i>	Memeriksa kembali <i>Jobcard</i> yang telah diverifikasi oleh INC.
10	PTW	Pengembalian <i>Jobcard</i> untuk Dicek Ulang	Mengembalikan <i>Jobcard</i> kepada Pelaksana apabila masih terdapat ketidaksesuaian.
11	PTW	Mengirimkan <i>Jobcard</i> yang Sudah Terverifikasi	Mengirimkan <i>Jobcard</i> yang telah disetujui kepada Pelaksana untuk pelaksanaan PM.
12	Pelaksana	Melaksanakan PM	Melaksanakan kegiatan <i>Preventive Maintenance</i> CCTV sesuai Jobcard yang telah disetujui.
13	Pelaksana	Update <i>Jobcard</i>	Mengisi hasil pelaksanaan pekerjaan pada Jobcard.
14	Pelaksana	Update Aplikasi PM	Memperbarui hasil pekerjaan ke dalam aplikasi PM.
15	Pelaksana	Mengirim Update Hasil PM	Mengirimkan hasil pelaksanaan PM kepada Penanggung Jawab untuk diperiksa.

16	Penanggung Jawab	Melakukan Pengecekan	Memeriksa hasil pembaruan Preventive Maintenance yang telah dikirim oleh Pelaksana.
17	Penanggung Jawab	Mengirimkan Kembali untuk Dicek Ulang	Mengembalikan hasil pekerjaan apabila belum sesuai.
18	Penanggung Jawab	Mengirimkan Hasil Update PM	Mengirimkan hasil pekerjaan yang telah sesuai kepada INC.
19	INC	Pengecekan Hasil Close PM	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil Close PM.
20	INC	Pengembalian Hasil Close	Mengembalikan hasil Close PM apabila masih terdapat ketidaksesuaian.
21	INC	Mengirimkan Hasil Close	Mengirimkan hasil Close PM kepada PTW setelah dinyatakan sesuai.
22	PTW	Melakukan Pengecekan	Melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil Close PM.
23	PTW	Mengembalikan Hasil Close PM untuk Dicek Ulang	Mengembalikan hasil Close PM kepada INC apabila masih ditemukan ketidaksesuaian.
24	INC	Melakukan Pengecekan Ulang	Memperbaiki atau memverifikasi kembali hasil Close PM sebelum dikirim kembali ke PTW.
25	PTW	<i>Jobcard</i> Telah Diverifikasi	Menyatakan bahwa seluruh tahapan <i>Preventive Maintenance</i> telah selesai diverifikasi.
26	PTW	Mengirimkan <i>Jobcard</i>	Mengirimkan <i>Jobcard</i> yang telah selesai kepada Rendahard.
27	Rendal Har	Menerima <i>Jobcard</i> yang Telah Di-close	Menerima <i>Jobcard</i> sebagai tanda bahwa proses <i>Preventive Maintenance</i> telah selesai (<i>Jobcard Finish</i>).

Tabel 4. 2 Aktor dan Tanggung Jawabnya

No	Aktor	Tanggung Jawab
1	Rendal Har	Bertanggung jawab menyusun jadwal <i>Preventive Maintenance</i> (PM), mencetak <i>Jobcard</i> , mendistribusikan <i>Jobcard</i> kepada Pelaksana sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, serta menerima kembali <i>Jobcard</i> yang telah selesai diverifikasi sebagai bukti bahwa proses <i>Preventive Maintenance</i> telah selesai.
2	Pelaksana	Bertanggung jawab menginput <i>Jobcard</i> ke dalam aplikasi PM, melakukan proses Open Permit, melaksanakan kegiatan <i>Preventive Maintenance</i> sesuai <i>Jobcard</i> , memperbarui hasil pekerjaan pada <i>Jobcard</i> dan aplikasi PM, serta melakukan perbaikan apabila terdapat hasil verifikasi yang belum sesuai.
3	INC Instrument and Control	Bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap <i>Jobcard</i> sebelum pekerjaan dilaksanakan, melakukan pemeriksaan terhadap hasil Close PM setelah pekerjaan selesai, serta mengembalikan <i>Jobcard</i> atau hasil Close PM kepada Pelaksana apabila masih terdapat ketidaksesuaian sebelum diteruskan ke tahap berikutnya.
4	Permit to Work (PTW)	Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap <i>Jobcard</i> yang telah diverifikasi oleh <i>Instrument and Control</i> (INC), memberikan persetujuan pelaksanaan pekerjaan, melakukan verifikasi akhir terhadap hasil Close PM, serta mengirimkan <i>Jobcard</i> yang telah selesai diverifikasi kepada Rendahard.
5	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembaruan <i>Preventive Maintenance</i> yang dikirim oleh Pelaksana, memastikan seluruh pekerjaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta meneruskan hasil pekerjaan ke tahap verifikasi berikutnya apabila telah memenuhi persyaratan.

4.3 Analisis Proses Bisnis Preventive Maintenance (PM) CCTV

Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN), proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) CCTV pada Divisi *Information Technology* PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah memiliki alur kerja yang sistematis serta melibatkan lima aktor utama, yaitu Rendal Har, Pelaksana, *Instrument and Control* (INC), Permit to Work (PTW), dan Penanggung Jawab. Setiap aktor memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga proses pelaksanaan *Preventive Maintenance* dapat berlangsung secara terstruktur mulai dari penyusunan jadwal hingga penutupan *Jobcard*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses dimulai dengan penyusunan jadwal *Preventive Maintenance* dan pembuatan *Jobcard* oleh Rendahard. Selanjutnya *Jobcard* diteruskan kepada Pelaksana untuk dilakukan input ke dalam aplikasi *Preventive Maintenance* serta proses Open Permit sebelum memasuki tahap verifikasi. Tahapan verifikasi dilakukan secara berlapis oleh *Instrument and Control* (INC) dan *Permit to Work* (PTW) sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan sehingga risiko kesalahan administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan dapat diminimalkan.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan sesuai, Pelaksana melaksanakan kegiatan *Preventive Maintenance* sesuai *Jobcard* yang telah disetujui. Hasil pekerjaan kemudian diperbarui pada *Jobcard* dan aplikasi *Preventive Maintenance* sebelum dikirim kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pekerjaan masih harus melewati proses verifikasi akhir oleh INC dan PTW hingga seluruh pekerjaan dinyatakan selesai dan *Jobcard* ditutup (*Closed Jobcard*). Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas memiliki mekanisme validasi yang memastikan kualitas pekerjaan tetap sesuai dengan prosedur operasional perusahaan.

Dari hasil analisis BPMN juga terlihat bahwa terdapat beberapa decision point (*gateway*) pada proses verifikasi *Jobcard*, verifikasi hasil pembaruan *Preventive Maintenance*, serta verifikasi hasil Close PM. Keberadaan *gateway* tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis menerapkan mekanisme pengendalian kualitas (*quality control*).

Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada salah satu tahapan, dokumen akan dikembalikan kepada pihak sebelumnya untuk dilakukan perbaikan sebelum proses dapat dilanjutkan. Mekanisme ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan selama pelaksanaan *Preventive Maintenance*.

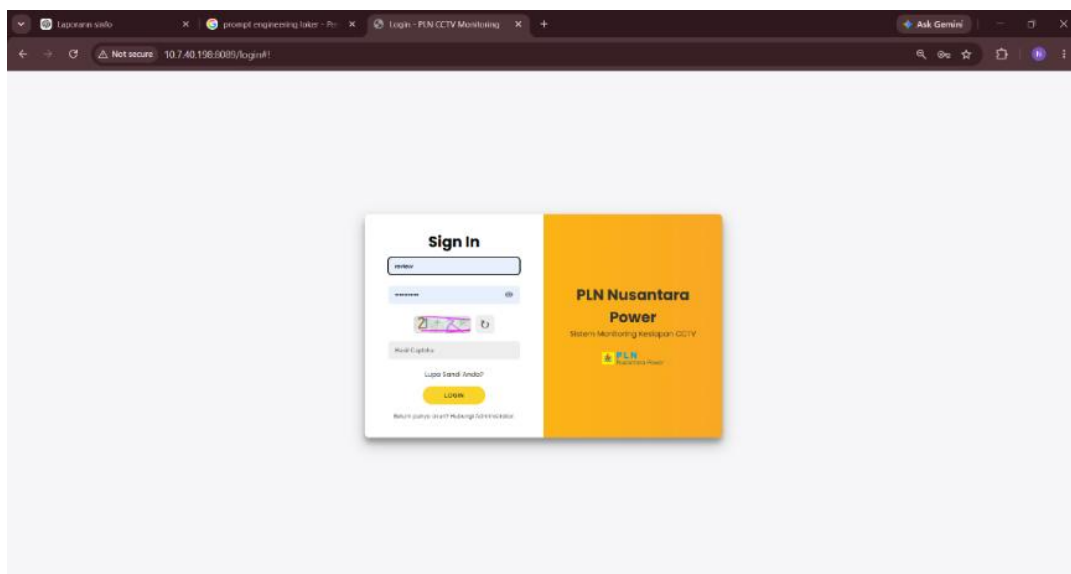
Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa proses bisnis masih memiliki beberapa potensi kendala. Tahapan verifikasi yang dilakukan oleh beberapa aktor secara berurutan menyebabkan proses bergantung pada ketersediaan masing-masing pihak. Apabila salah satu aktor belum melakukan verifikasi, maka proses berikutnya tidak dapat dilaksanakan sehingga berpotensi meningkatkan waktu penyelesaian *Preventive Maintenance*. Selain itu, adanya proses pengembalian Jobcard ketika ditemukan ketidaksesuaian mengakibatkan terjadinya aktivitas berulang (rework) yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan.

Di sisi lain, penggunaan aplikasi *Preventive Maintenance* memberikan dukungan terhadap proses dokumentasi hasil pekerjaan sehingga seluruh aktivitas pemeliharaan dapat terdokumentasi dengan lebih baik. Namun berdasarkan hasil observasi, proses pembaruan data masih bergantung pada input manual oleh Pelaksana sehingga ketelitian pengguna sangat memengaruhi kualitas data yang tersimpan pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan kedisiplinan dalam melakukan pembaruan data agar informasi yang tersedia pada aplikasi selalu sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

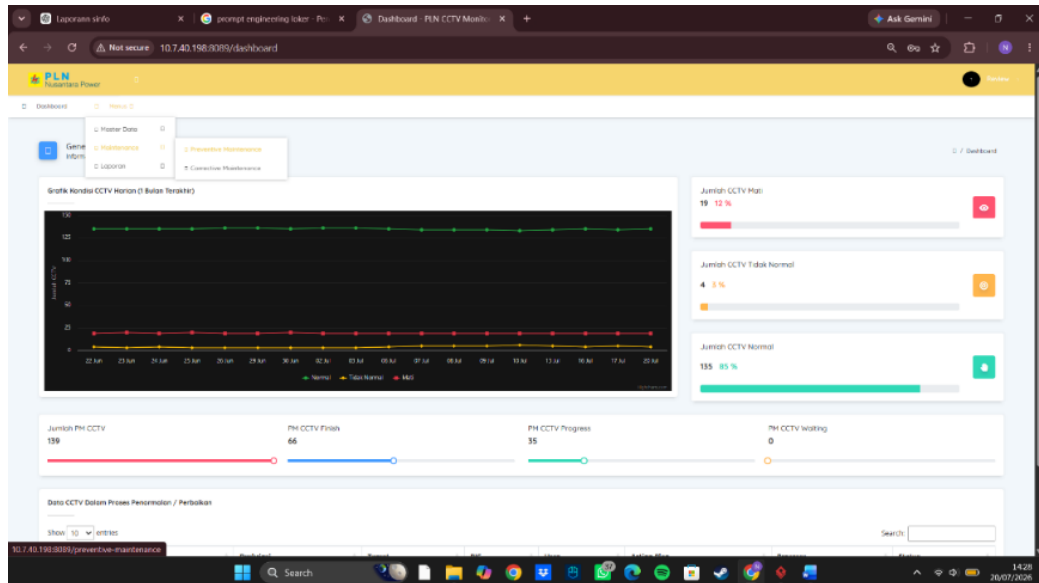
Secara keseluruhan, pemodelan menggunakan BPMN berhasil memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antaraktivitas, pembagian tanggung jawab setiap aktor, serta mekanisme verifikasi dalam proses *Preventive Maintenance* CCTV. Diagram BPMN yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dokumentasi proses bisnis, media pembelajaran bagi pegawai baru maupun mahasiswa kerja praktik, serta menjadi dasar bagi perusahaan apabila di kemudian hari akan melakukan evaluasi maupun pengembangan proses bisnis *Preventive Maintenance*.

4.4 Implementasi Update Preventive Maintenance pada Aplikasi

Implementasi pembaruan (update) data Preventive Maintenance (PM) dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan terdokumentasi secara sistematis dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Melalui aplikasi tersebut, setiap aktivitas pemeliharaan dapat dipantau, diverifikasi, dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi perusahaan.



1. Tahapan pertama dilakukan dengan masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Pengguna diwajibkan memasukkan nama pengguna (username), kata sandi (password), dan kode verifikasi (captcha) sebagai bentuk pengamanan sistem. Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, pengguna dapat mengakses menu maintenance dan memilih submenu preventive maintenance.



- Selanjutnya, pengguna memilih menu edit pada data Preventive Maintenance yang akan diperbarui. Pada tahap ini, pelaksana mengisi berbagai informasi yang berkaitan dengan hasil pekerjaan, seperti identitas peralatan, kondisi perangkat, keterangan pekerjaan, serta dokumentasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam sistem sebagai bentuk pencatatan aktivitas pemeliharaan.

NO	Tanggal	Hostname	Lokasi CCTV	NO WO	Status	Status Pengetahuan	Catatan	Foto Before PM	Foto View Before PM	Foto After PM	Foto View After PM	Aksi
1	2026-07-27	SPTNBMRC147	Bucket Wheel	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
2	2026-07-27	SPTNBPCC027	Intake 1	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
3	2026-07-27	SPTNBPCC024	Intake 2	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
4	2026-07-27	SPTNBPCC028	Intake Kanal	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
5	2026-07-27	SPTNBPCC035	Steel Gate	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
6	2026-07-27	SPTNBPCC027	Gudang LT 1A	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
7	2026-07-27	SPTNBPCC028	Gudang LT 1B	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
8	2026-07-27	SPTNBPCC029	Gudang LT 2A	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus
9	2026-07-27	SPTNBPCC030	Gudang LT 2B	WO455940 - WO455945	Progress	Finalize		-	-	-	-	Edit Hapus

- Pada menu ini pengguna masuk pada menu edit pada bagian aksi untuk memasukkan laporan update PM. Didalam menu edit terdapat beberapa hal yang harus diisi oleh pelaksana untuk update PM.

Edit Data PM

Tanggal *

27/07/2026

Hostname *

Bucket Wheel

Nomor WO

WO455940 - WO455945

Status *

Progres

Catatan

Foto Before

Choose File No file chosen

Foto After

Choose File No file chosen

Foto View Before

Choose File No file chosen

Foto View After

Choose File No file chosen

Batal

Update

- Pada tahap ini, pelaksana mengisi berbagai informasi yang berkaitan dengan hasil pekerjaan, seperti identitas peralatan, kondisi perangkat, keterangan pekerjaan, serta dokumentasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam sistem sebagai bentuk pencatatan aktivitas pemeliharaan.

Data Preventive Maintenance												
NO	Tanggal	Hostname	Lokasi CCTV	NO WO	Status	Status Persetujuan	Catatan	Foto Before PM	Foto View Before PM	Foto After PM	Foto View After PM	Aksi
1301	2025-11-28	SPTNOMMRC123	Limbah CCR 1	WO41931-WO41939	Completed	Pending		-	View	-	View	-
1302	2025-11-28	SPTNOMMRC124	Limbah CCR 2	WO41931-WO41939	Completed	Pending	Dilakukan PM System CCTV karena Pstik CCTV tidak terganggu	-	View	-	View	-
1303	2025-11-28	SPTNOMMRC125	Limbah CCR 3	WO41931-WO41939	Completed	Pending	Dilakukan PM System CCTV karena Pstik CCTV tidak terganggu	-	View	-	View	-
1304	2025-11-27	SPTNOMMRC122	AIR Room	WO41931-WO41939	Completed	Pending	CCTV Abnormal	-	-	-	-	-
1305	2025-11-27	SPTNOMMRC111	Dosing room turbin IL 1	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1306	2025-11-27	SPTNOMMRC116	B4 Oil Tank	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1307	2025-11-27	SPTNOMMRC121	Generator Barat	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1308	2025-11-27	SPTNOMMRC120	Generator Timur	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1309	2025-11-27	SPTNOMMRC115	MOT	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1310	2025-11-27	SPTNOMMRC113	Turbin Barat SRPM IL 1	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1311	2025-11-27	SPTNOMMRC112	Turbin Tengah SRPM IL 1	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-
1312	2025-11-27	SPTNOMMRC114	Turbin Timur LL 2	WO41931-WO41939	Completed	Pending	Kabel Coaxial Bermasalah	View	View	View	View	-
1313	2025-11-27	SPTNOMMRC117	Turbin Timur LL 3	WO41931-WO41939	Completed	Pending		View	View	View	View	-

- Setelah data berhasil diperbarui, sistem akan menampilkan status persetujuan (*approval status*) dengan keterangan *pending*. Status tersebut menunjukkan bahwa data masih berada dalam tahap pemeriksaan oleh penanggung jawab.

Apabila hasil pekerjaan telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, status persetujuan akan berubah menjadi *approved*. Perubahan status ini menandakan bahwa seluruh proses pembaruan data telah selesai dilakukan dan hasil pekerjaan telah diterima oleh pihak yang berwenang

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) CCTV pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses bisnis *Preventive Maintenance* (PM) CCTV pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah berhasil dianalisis. Proses tersebut melibatkan lima aktor utama, yaitu Rendahard, Pelaksana, *Instrument and Control* (INC), *Permit to Work* (PTW), dan Penanggung Jawab, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh aktivitas dalam proses *Preventive Maintenance* saling terhubung mulai dari penyusunan jadwal, pembuatan dan distribusi Jobcard, proses verifikasi, pelaksanaan pemeliharaan, pembaruan data, hingga penutupan pekerjaan (*Closed Jobcard*).
2. Permodelan proses bisnis menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) berhasil menggambarkan alur kerja *Preventive Maintenance* secara sistematis dan mudah dipahami. Diagram BPMN mampu menunjukkan urutan aktivitas, hubungan antarproses, mekanisme pengambilan keputusan (gateway), serta pembagian tanggung jawab setiap aktor yang terlibat dalam proses bisnis.
3. Hasil pemodelan BPMN memberikan dokumentasi proses bisnis yang lebih terstruktur sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap alur *Preventive Maintenance* CCTV. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pegawai maupun mahasiswa kerja praktik dalam memahami proses bisnis yang diterapkan pada Divisi Information Technology PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dan pemodelan proses bisnis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Diagram BPMN yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dokumentasi visual proses bisnis *Preventive Maintenance* CCTV sehingga mempermudah penyampaian informasi mengenai alur kerja kepada pegawai baru maupun mahasiswa kerja praktik.
- b. Dokumentasi Proses bisnis sebaiknya diperbarui secara berkala apabila terdapat perubahan prosedur kerja, kebijakan perusahaan, maupun pengembangan aplikasi *Preventive Maintenance* agar diagram BPMN tetap sesuai dengan kondisi operasional yang berlaku.
- c. Implementasi aplikasi *Preventive Maintenance* dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur yang mendukung proses dokumentasi dan monitoring pekerjaan sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.
- d. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pemodelan proses bisnis dari kondisi As-Is menjadi To-Be BPMN sebagai usulan peningkatan proses bisnis.
- e. Penelitian juga dapat memperluas objek kajian pada proses bisnis lain di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, seperti *Corrective Maintenance*, *Work Order*, atau proses bisnis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

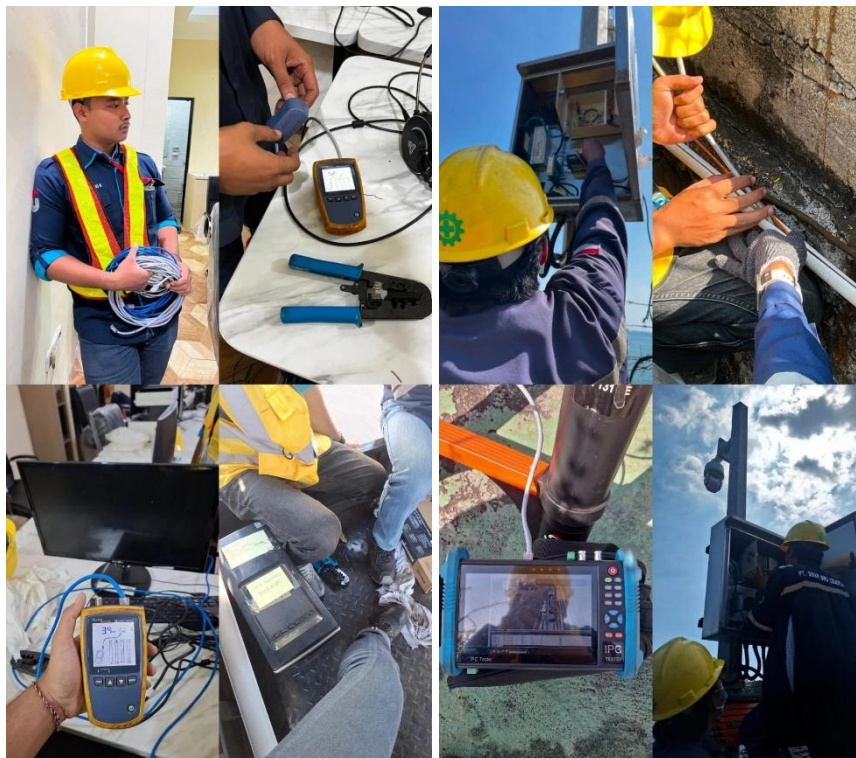
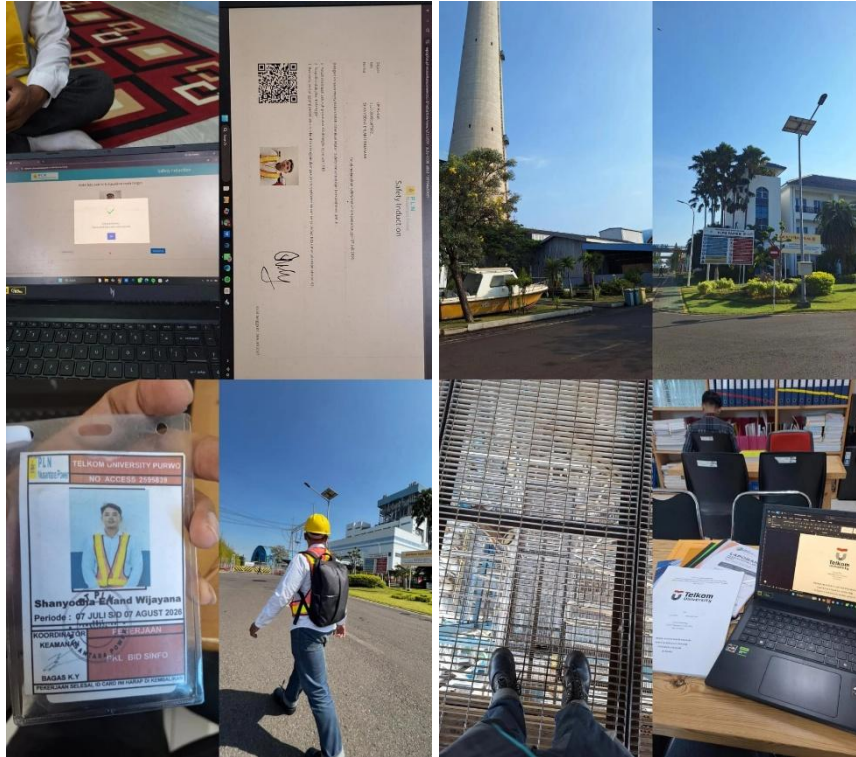
- Airlangga Agung Perdana, L. C. (2021). Penerapan BPMN Pada Pemodelan Proses Bisnis Sistem Informasi Elektronik Jabatan Fungsional. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, Vol. 20, No. 3.
- Otti Safardan, F. (2024). OPTIMASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PT PUSRI PALEMBANG. *SEMINAR NASIONAL AMIKOM SURAKARTA (SEMNAS) 2024*, 1413-1418.
- PLN Nusantara Power. (2026). Retrieved from PLN Nusantara Power:
<https://www.plnnusantarapower.co.id/>
- Rafly Dwi Pratama, M. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Preventive Maintenance Berbasis Web pada Perusahaan Manufaktur. *Comasie Journal*, Vol. 5, No. 7.

Lampiran 1 Kegiatan Magang

Minggu	Kegiatan Magang	Hasil
Minggu 1	Melengkapi Administrasi, Mengikuti briefing, safety induction K3, pembuatan ID Card, Dan masa pengenalan Lingkungan kerja seperti bagaimana cara kerja website yang dipakai dan kegiatan rutin apasaja yang berangsur.	Memahami lingkungan kerja perusahaan, prosedur K3, agar kita dapat lebih mudah berbaur dengan rekan satu ruangan. , serta agar kita tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi yang tersedia.
Minggu 2	Mengikuti kegiatan <i>Preventive Maintenance</i> (PM) CCTV, memperbaiki laporan harian pada sistem, melakukan pengecekan kabel jaringan, menganalisis kerusakan pada komputer, mengikuti kegiatan <i>Corrective Maintenance</i> (CM), serta mempelajari pengelolaan perangkat di ruang server.	Memperoleh pemahaman mengenai proses pemeliharaan CCTV, pengelolaan jaringan, penggunaan sistem informasi, analisis kerusakan perangkat, serta meningkatkan kemampuan teknis dan kerja sama dalam lingkungan kerja.
Minggu 3	Melakukan <i>crimping</i> kabel LAN di ruang server, melaksanakan survei lokasi pemasangan CCTV di area jetty, melakukan pengecekan CCTV di ruang kabel, membantu perbaikan PC di area K3, serta melakukan survei lokasi pemasangan <i>access control</i> .	Memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan jaringan, proses instalasi CCTV, pemeliharaan perangkat, serta penerapan sistem keamanan dan pengendalian akses di lingkungan operasional perusahaan.
Minggu 4	Melakukan Perbaikan Proyektor di ruang mesin, Melakukan Pemasangan PC di Ruang K3, Perbaikan Kabel LAN	Memperoleh pemahaman mengenai proses pemeliharaan perangkat, instalasi sistem

	di ruang server, instalasi Windows Pada Laptop	operasi, pengelolaan jaringan, serta meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Minggu 5	Cek Lokasi pemasangan Acces Control, Survey Lokasi Pemasangan Bracket CCTV, Perbaikan pada mesin Print. Perbaikan Jaringan Wifi	Memperoleh Pemahaman tentang Penempatan Lokasi pemasangan CCTV dan access control yang tepat, Pemahaman Tentang Penyebab Troble Wifi dan mesin Print

Lampiran 2 Dokumentasi Magang



Lampiran 3 TOS



Nomor : 1380/AKD11/KP-WD1/2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan bantuan tempat magang/kerja praktek

Kepada Yth,

Business Support Sumber Daya Manusia

PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Jl.Raya Surabaya-Situbondo KM 142 Paiton Probolinggo Jawa Timur 67291

Pertama-tama kami sampaikan salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu beserta Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT, Amin YRA.

Disampaikan bahwa Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto adalah salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto, Universitas Telkom.

Untuk menjaga Link and Match antara dunia pendidikan dan industri, di samping proses belajar mengajar di kelas dan kunjungan ke institusi/perusahaan/industri yang relevan, kami juga telah memprogramkan kegiatan magang. Program magang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya telah memiliki kompetensi akademik, namun juga memiliki wawasan praktis.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i kami untuk dapat mengikuti program di institusi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, atas nama:

NO	NIM	NAMA	PRODI	FAKULTAS
1	102092400065	Satria Dwi Herlambang	S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto	Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto
2	102092400068	Shanyodha Erland Wijayana	S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto	Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto

Program ini kami rencanakan akan dilaksanakan selama 32 hari, mulai tanggal 07 Juli 2026 hingga 07 Agustus 2026.

Demikian surat permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 26 Mei 2026

Wakil Direktur Akademik, Kemahasiswaan, Riset, Dan Kerjasama Telkom University Purwokerto



Dr. Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom.

NIP. 14780035-1

Telkom University Learning Center Building - Bandung Technoplex | Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia
t: 62-22-756 4108 f: 62-22-756 5200 e: info@telkomuniversity.ac.id

www.telkomuniversity.ac.id